

数学基础

一、用逻辑符号形式化下列语句 (每小题 2 分, 共 4 分)

1. 并非一切事情都能由机器来完成。
2. 存在一个唯一的偶素数。

二、填空题 (前两小题每题 2 分, 最后一小题 3 分, 共 7 分)

1. 5 位男生和 5 位女生排成男女相间的一列, 有 () 种不同的排法。
2. 具有 $n (n>1)$ 个顶点的连通图至少有 () 条边。
3. 一个大正方形是由四个相同的小正方形构成, 如下图所示, 用黑白两种颜色对 4 个小正方形着色, 如果经过某种旋转, 颜色能完全吻合的方案认为是相同的, 则有 () 种不同的方案。

2	1
3	4

三、解答题 (前两小题每题 5 分, 第 3 小题 7 分, 第 4 小题 6 分, 共 23 分)

1. 求由 2 个 0、3 个 2 和 3 个 5 构成的八位数共有多少个。
2. 设图 G 有 14 个顶点, 27 条边, 每个顶点的度只可能为 3、4 或 5, 且 G 有 6 个度为 4 的顶点, 问 G 有多少个度为 3 的顶点? 多少个度为 5 的顶点?
3. 有 200 本相同的书, 欲摆放在四个不同的书柜里, 使得每个书柜摆放的书的数目只可能是 20、40、60、80、100 本, 问有多少种摆放方法?
4. 设集合 $A=\{a,b\}$, 试回答下列问题:
 - (1) 写出 A 上所有的偏序关系。
 - (2) 写出 A 上所有的函数, 并指出哪些是双射函数。

四、证明题 (共 6 分) 对任意集合 A 、 B , 试证明 $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$ 。

计算机网络

一、单项选择题 (每小题 1 分, 共 10 分)

1. 下列不属于数据链路层的功能是 ()。
A. 使用滑动窗口协议进行流量控制
B. 提供数据的透明传输机制

C.为应用进程之间提供端到端的可靠通信

D.将 IP 分组封装成帧

2. 传统以太网发送的数据采用曼彻斯特 (Manchester) 编码, 所占的频带宽度 ()。

A. 与原始基带信号相同

B. 是原始基带信号的一半

C. 是原始基带信号的两倍

D. 是原始基带信号的四倍

3. 生成树 (spanning tree) 算法的作用是 ()。

A.发现网络中允许通过帧的最大长度

B.避免转发的帧在网络中死循环

C.减小重新传输帧时再次发生冲突的概率

D.逆向地址学习

4. 下列关于虚拟局域网 (VLAN) 的描述, 错误的是 ()。

A. IEEE 802.1Q 协议定义了虚拟局域网的概念

B. 虚拟局域网可以隔离广播风暴

C. 虚拟局域网的帧格式与传统以太网的帧格式不同

D. 虚拟局域网是由一些局域网段组成的、与物理位置相关的结点集合

5. 主机 A 向主机 B 发送 IP 分组,途中经过了 4 个路由器,那么,在 IP 分组的发送过程中,共使用了 () 次 ARP 协议。

A. 1

B. 3

C. 4

D. 5

6. IP 地址 10.224.12.1 的子网掩码为 255.240.0.0, 和该地址在同一子网中的地址是 ()。

A. 10.223.21.121

B. 10.240.46.23

C. 10.236.23.171

D. 10.242.23.120

7. 下面关于 OSPF 协议的描述, 错误的是 ()。

- A. OSPF 协议直接用 IP 分组传送 OSPF 报文
- B. OSPF 协议中, 相邻路由器定期交换整个路由表信息
- C. OSPF 协议中, 所有路由器最终都能建立一个全网的拓扑结构图
- D. OSPF 协议可以将一个自治系统划分成若干区域

8. TCP 协议是面向字节流的协议, 其特点是 ()。

- A. 接收方收到的数据块和发送方发出的数据块大小可能不相同
- B. 接收方的 TCP 每次向应用层交付一个完整的报文
- C. TCP 协议知道所传输的数据块的含义
- D. TCP 协议不要求主机维护复杂的状态表

9. 在 TCP 协议的慢启动 (Slow Start) 中, 若初始发送方设置拥塞窗口 (cwnd) 大小为 1, 在经过三个往返时延 (也称为传输轮次) 后, 拥塞窗口变为 ()。

- A. 3
- B. 4
- C. 6
- D. 8

10. 下列关于客户 / 服务器方式的说法, 错误的是 (B)。

- A. 客户端在通信时主动向服务器发起通信请求
- B. 服务器必须事先知道客户端的地址才能通信
- C. 客户端系统通常使用随机的传输层端口号
- D. 客户端和服务端之间的通信是双向的, 都可以发送和接收数据

二、名词解释 (每小题 3 分, 共 6 分)

1. 子网掩码
2. 拥塞 (congestion)

三、问答和计算题 (本大题共 4 小题, 共 14 分)

1. 以太网适配器 (网卡) 工作在每一层? 实现该层的哪些功能? (3 分)
2. 试说明如何在停止等待协议中提供可靠传输机制?
3. 假设一个通信网络, 源端和目的端的平均距离为 150km, 信号在传输介质中

的传播速度为 $2 \times 10^8 \text{m/s}$, 当数据长度为 1500bit, 数据传输速率为 1Gbps 时, 试问数据的传输时延和往返传播时延分别是多少? (注: 1G 按 10^9 计算)

4. 某个网络中使用 RIP 协议, 路由器 B 和 C 相邻, 路由器 B 的路由表如表 1 所示。表 2 为路由器 C 广播的路由信息, 试求路由器 B 更新后的路由表。(4 分)

软件工程

一、单项选择题 (每小题 1 分, 共 5 分)

1. 在软件生命周期的 () 阶段中出错, 对软件质量影响最大。

A. 需求分析

B. 总体设计

C. 详细设计

D. 编码实现 S 解: 越靠上的环节出现问题, 造成的影响越大

2. 瀑布模型与喷泉模型的主要区别是 ()。

A. 软件工程活动不同

B. 支持不同的软件开发方法

C. 针对的需求完整性不同

D. 针对的项目大小不同

3. 软件详细设计阶段的主要任务是 ()。

A. 给出系统的模块结构

B. 给出问题的软件解决方案

C. 建立系统模型

D. 定义模块的算法和数据结构

4. 在白盒测试的用例设计中, () 是最强的覆盖准则。

A. 语句覆盖

B. 条件覆盖

C. 路径覆盖

D. 分支覆盖

5. 动物和牛都是类, 它们之间是一种 () 关系。

A. 泛化

B. 组合

C. 依赖

D. 聚合

二、判断题 (每小题 1 分, 共 5 分。如果正确, 用“√”表示, 否则, 用“×”表示)

1. 软件的正确性是指软件产品能正常工作。()
2. 两个模块都使用同一张表, 模块之间的这种耦合称为数据耦合。()
3. 演化模型与增量模型的主要区别是软件工程活动不同。()
4. ISO9003 是一种用于“供方建立质量保证体系的标准”。()
5. 软件开发环境是一些软件工具的集合。()

三、问答题 (每小题 4 分, 共 12 分)

1. 给出模块内聚的定义, 并举例说明 3 种模块内聚类型。
2. 将下面的伪码转换成 N-S 图和 PAD 图。

```
begin
输入 10 个数给 x[0]到 x[9];
max=0;
min=0;
if x[0]>x[1] then { max=x[0];
min=x[1];}
else { max=x[1];
min=x[0];}
i=2;
while i<=9
begin if x[i]>max then max=x[i];
else if x[i]<min then min=x[i];
i=i+1;
end;
输出 max 和 min;
end;
```

3. 给出整体 – 部分结构关系的定义, 并举 2 个例子说明。

四、建模题 (共 8 分)

问题陈述 在一简化的教学管理系统中：

教务负责

录入教师教学信息 (姓名, 工作证号, {课程名, 学时, 上课地点, 上课时间})。

教学助理负责

录入学生各科成绩 (姓名, 学号, {课程名, 成绩});

录入学生缺考信息 (姓名, 学号, {课程名, 原因})。

教务主任负责

统计每位教师的教学工作量 (姓名, 工作证号, 总学时);

统计每个学生的不及格课程 (姓名, 学号, {不及格课程名, 成绩}), 若有 1 门不及格, 则给学生发补考通知 (姓名, 学号, {不及格课程名, 成绩, 补考时间, 补考地点}); 若有 2 门不及格, 则给学生发降级通知 (姓名, 学号); 若大于等于 3 门不及格, 则发退学通知 (姓名, 学号)。

1. 用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD;
2. 给出顶层 DFD 的数据字典; (2 分)
3. 选择该教学管理系统中的一个交互, 并用顺序图来描述。